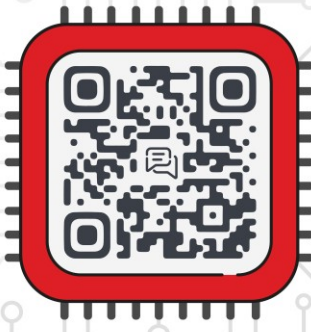




8



6



720 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

جمل المعادلات الخطية المتجانسة

د. أسسمهان خضور



محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري
RB Informatics; 29/04/2025

الجبر الخطي

الشكل العام لجمل المعادلات الخطية المتجانسة :

$$\begin{matrix} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = 0 \end{matrix}$$

أو بل الشكل المصفوفي :

$$Ax = 0$$

نلاحظ هنا دون أن $r(A) = r(\bar{A})$ وأن الجملة دوماً قابلة للحل ونميز حالتين :

1_ $r(A) = r = n$ في هذه الحالة الجملة قابلة للحل ولها حل وحيد وهو الحل الصفري

2_ $r(A) = r < n$ والجملة قابلة للحل ولها عدد لانهائي من الحلول وأحد هذه الحلول هو الحل الصفري

تعريف : إن الحل العام لجملة المعادلات خطية غير متجانسة (متجانسة) هو الحل الذي نستطيع أن نستنبط منه أي حل للجملة المعطاه بأختيار الثوابت (المجاهيل) التي يتضمنها الحل

مثال :

$$\begin{aligned} x_1 + 3x_2 + 3x_3 + 2x_4 + 4x_5 &= 1 \\ x_1 + 4x_2 + 5x_3 + 3x_4 + 7x_5 &= 1 \\ 2x_1 + 5x_2 + 4x_3 + x_4 + 5x_5 &= 1 \\ x_1 + 5x_2 + 7x_3 + 6x_4 + 10x_5 &= 2 \end{aligned}$$

الحل :

نحل هذه الجملة بطريقة غاوس لنجد أن :

$$\bar{A} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 & 2 & 4 & : & 1 \\ 1 & 4 & 5 & 3 & 7 & : & 1 \\ 2 & 5 & 4 & 1 & 5 & : & 1 \\ 1 & 5 & 7 & 6 & 10 & : & 2 \end{bmatrix}$$

$$R_2 \rightarrow R_2 - R_1$$



$$R_3 \rightarrow R_3 - 2R_1$$

$$R_4 \rightarrow R_4 - R_1$$

$$\bar{A} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 & 2 & 4 & : & 1 \\ 0 & -1 & -2 & -1 & -3 & : & 0 \\ 0 & -1 & -2 & -3 & -3 & : & -1 \\ 0 & 2 & 4 & 4 & 6 & : & 1 \end{bmatrix}$$

$$R_3 \rightarrow R_3 - R_2$$

$$\bar{A} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 & 2 & 4 & : & 1 \\ 0 & -1 & -2 & -1 & -3 & : & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 0 & : & -1 \\ 0 & 2 & 4 & 4 & 6 & : & 1 \end{bmatrix}$$

$$R_4 \rightarrow R_4 + 2R_2$$

$$\bar{A} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 & 2 & 4 & : & 1 \\ 0 & -1 & -2 & -1 & -3 & : & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 0 & : & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & : & 1 \end{bmatrix}$$

$$R_4 \rightarrow R_4 + R_3$$

$$\bar{A} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 & 2 & 4 & : & 1 \\ 0 & -1 & -2 & -1 & -3 & : & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 0 & : & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & : & 0 \end{bmatrix}$$



$$r(A) = r(\bar{A}) = 3 < n = 5$$

والجملة قابلة للحل ولها عدد لانهائي من الحلول بمجهولين أختياريين وهما $x_3 = \alpha$ و $x_5 = \beta$
والحل العام يعطى بل العلاقة :

$$Z = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} + 3\alpha + \beta \\ -\frac{1}{2} - 2\alpha - 3\beta \\ \alpha \\ \frac{1}{2} \\ \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ 0 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} + \alpha \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \beta \begin{bmatrix} 5 \\ -3 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$\underbrace{\begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}}_{V_1} \quad \underbrace{\begin{bmatrix} 5 \\ -3 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}}_{V_2}$
 x_p

بأعطاء قيم أختيارية ل α و β نحصل على أحد حلول الجملة غير المتجانسة ويسمى حل خاص فاذا أختارنا $\alpha = \beta = 0$
نحصل على الحل الخاص :

$$X_p = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ 0 \\ 1 \\ \frac{3}{2} \end{bmatrix}$$

إذا فالحل العام للجملة غير المتجانسة $Ax = B$ يساوي الحل العام للجملة غير المتجانسة المشاركة لها (x_n) مضافاً إليها حلاً خاص للجملة غير المتجانسة x_p : $x = xp + x_n$

لتكن $Ax = B \neq 0$ جملة مؤلفة من ثلاث معادلات خطية غير متجانسة $T_1: a_{jx} + b_{iy} + c_{iz} = d_i$
 $Ax = 0$ الجملة متجانسة المشاركة لها $i = 1, 2, 3$

$$a_{jx} + b_{iy} + c_{iz} = 0, i = 1, 2, 3$$

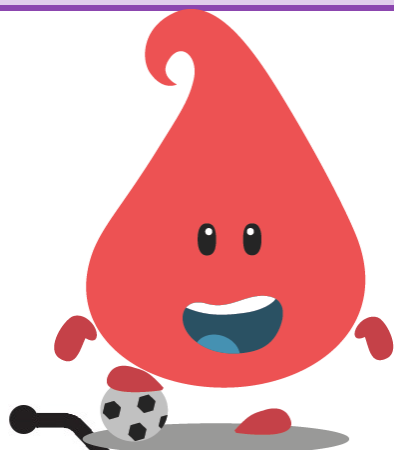
فيما يلي الوضع النسبي لمستويات الجملة غير المتجانسة والمتجانسة المشاركة لها :

الوضع النسبي لمستويات الجملة المتجانسة: $Ax = 0$	الوضع النسبي لمستويات الجملة غير المتجانسة : $Ax = B \neq 0$	$r(A)$	$r(\bar{A})$
للجملة حل وحيد وهو الحل الصفري المستويات الثلاث متقاطعة بالمبدأ $(0,0,0)$	للجملة حل وحيد المستويات الثلاث متقاطعين في نقطة واحدة	3	3
عدد غير منته من الحلول بمجهول اختياري واحد	الجملة مستحيلة الحل : * إما مستويان متوازيان والثالث قاطع لهما * أو كل مستويين متقاطعين بفصل مشترك ولا توجد نقطة مشتركة للمستويات الثلاث	3	2
المستويات الثلاث متقاطعة في فصل مشترك يمر من المبدأ	(عدد غير منته من الحلول بمجهول اختياري واحد) المستويات الثلاث متقاطعة في فصل مشترك لا يمر من المبدأ ويوازي الفصل المشترك للجملة المتجانسة	2	2
عدد غير منته من الحلول بمجهولين اختياريين	الجملة مستحيلة الحل (المستويات الثلاث متوازية)	2	1
المستويات الثلاث متطابقة وتمر من المبدأ .	(عدد غير منته من الحلول بمجهولين اختياريين) المستويات الثلاث متقاطعة ولا تمر من المبدأ وتوازي مستوي الجملة المتجانسة المشاركة لها	1	1

الفضاء المتجهي :

ماهي المتجهات في $\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3, \dots, \mathbb{R}^n$ ؟

- يرمز عادة للمتجه بأحرف كبيرة
- نرسم للقيم السالبة بأحرف لاتينية صغيرة
- إذا كان v و x متجه سطر إن $x = [x_1 \ x_2]$ أو $v = [v_1 \ v_2]$
- وقد نستخدم $v = (v_1, v_2)$ أو $x = (x_1, x_2)$
- يدل على أن x أو v متجه في المستوي $\mathbb{R}^2$



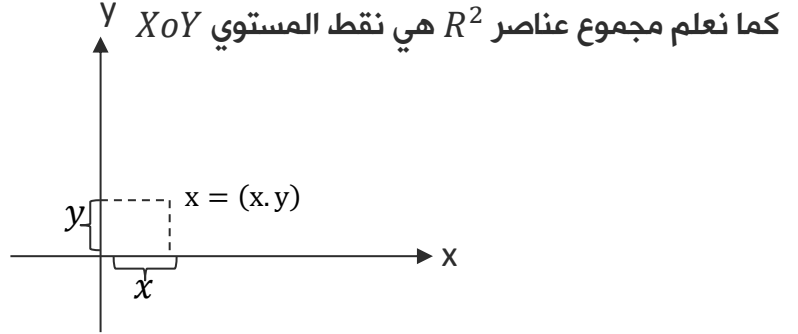
• إذا كان x أو v متجه عامودياً فأننا نكتب $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$ أو $v = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$ أو $x = [x_1 \ x_2]^T$

مثال :

if $x, y \in \mathbb{R}^3$

$$x = y \Leftrightarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} \Leftrightarrow x_i = y_i ; i = 1, 2, 3$$

ملاحظة : الحل هو عبارة عن مجموعة غير خالية مزودة بعمليتي الجمع والضرب بحيث هذه المجموعة مع الجملة تشكل رمز



تعريف الفضاء المتجهي :

أن الفضاء المتجهي فوق الحقل $\mathbb{R}$ هو مجموعة $v \neq \emptyset$ نعرف عليها عمليتان الأولى عملية (+) بين كل عنصرين من v ونسميها عملية جمع وعملية ($\times$) بين عنصر من v وعنصر من R ونسميها عملية ضرب لعدد وبحيث يتحقق مايلي :

1. $v, w \in v ; (v + w) \in v$ if v, w مختلفة بل النسبة لعملية الجمع
عملية الجمع تحقق :

1. $v + w = w + v$ العملية التبادلية

2. $(v + w) + u = v + (w + u)$ تجميعية على عناصر v

3. متجه الصغري هو العنصر الحيادي بالنسبة للجمع $\forall v \in v, v + 0 = v$

4. من أجل كل متجه $v \in v$ يوجد متجه $-v \in v$ بحيث يكون $v + (-v) = 0$ أي يوجد عنصر زمرة تبديلية

نظير (معاكس) بالنسبة لعملية الجمع (+) مما سبق نستنتج أن $(v, +)$ نرمزه لتبديلية

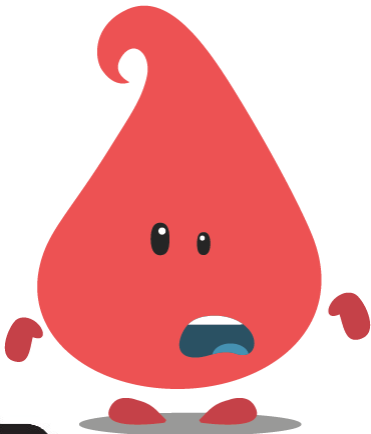
2. $r_1 \in \mathbb{R}, v, w \in v \xrightarrow{\text{عندئذ}} (r.v \in v)$ if r_1 مغلقة بل النسبة لعملية الضرب
وعملية الضرب تحقق :

1. ضرب المتجهات توزيعي على الجمع السلمي $(r + s)v = r.v + s.v$

2. الضرب السلمي توزيعي على المتجهات $r(v + w) = r.v + r.w$

3. عملية تجميعية $(r.s)v = r(s.v)$

4. $1.v = v$



لنأخذ المجموعة R^2 ولنزودها بل العمليتين $(+)$, $(\times)$ للمعادلتين المعرفتين كما يلي :

$$x + y = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \end{bmatrix} ; x_1, x_2, y_1, y_2 \in \mathbb{R}$$

$$r \cdot x = r \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r \cdot x_1 \\ r \cdot x_2 \end{bmatrix}$$

إن R^2 فضاء متجهي فوق الحقل $\mathbb{R}$

الأثبات :

$$1. \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^2 ; x + y = \begin{bmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \end{bmatrix}$$

وكذلك العملية $(+)$ تحقق الخواص :

$$1. \quad \forall x + y \in \mathbb{R}^2 ; x + y = \begin{bmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 + x_1 \\ y_2 + x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = y + x$$

$$2. \quad \forall x, y, z \in \mathbb{R}^2 ; (x + y) + z = \begin{bmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 + (y_1 + z_1) \\ x_2 + (y_2 + z_2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} y_1 + z_1 \\ y_2 + z_2 \end{bmatrix}$$

أي أن العملية $(+)$ تجميعية على عناصر $\mathbb{R}^2$

$$= \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \left(\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \end{bmatrix} \right) = x + (y + z)$$

$$3. \quad \forall x \in \mathbb{R}^2 ; x + 0 = \begin{bmatrix} x_1 + 0 \\ x_2 + 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = x$$

أي أن (0) حيادي في R^2 بالنسبة للجمع $(+)$

$$4. \quad \forall x \in \mathbb{R}^2 ; x + (-x) = \begin{bmatrix} x_1 - x_1 \\ x_2 - x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

أي أن $(-x)$ هو نظير x بالنسبة للجمع

$$2. \quad \forall r, s \in \mathbb{R}^2, \forall x, y \in \mathbb{R}^2$$

أي أن $\mathbb{R}^2$ مغلفة بالنسبة لعملية الضرب

$$r \times x = \begin{bmatrix} r \cdot x_1 \\ r \cdot x_2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2$$

لعدد وعملية الضرب تحقق الخواص :

$$1. \quad (r + s) \cdot x = (r + s) \times \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (r+s)x_1 \\ (r+s)x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} rx_1 + sx_1 \\ rx_2 + sx_2 \end{bmatrix} = r \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = r \cdot x + s \cdot x$$

أي أن ضرب المتجهات توزيعي على الجمع السلمي

$$2. \quad r \cdot (x + y) = r \begin{bmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} rx_1 + ry_1 \\ rx_2 + ry_2 \end{bmatrix} = rx + ry$$

$$3. \quad (r \times s) \cdot x = \begin{bmatrix} (rs)x_1 \\ (rs)x_2 \end{bmatrix} = r \left(s \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \right) = r \cdot (s \cdot x)$$

مثال :

كذلك يمكن إثبات أن $\mathbb{R}^n$ فضاء متجهي فوق الحقل $\mathbb{R}$ مزود بالعمليتين المعتادتين جمع المتجهات وبضرب المقدار السلمي

$$\forall x, y \in \mathbb{R}^n, x + y = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n$$

$$\forall r \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}^n; r \cdot x = \begin{bmatrix} r \cdot x_1 \\ r \cdot x_2 \\ \vdots \\ r \cdot x_n \end{bmatrix}$$

THE END